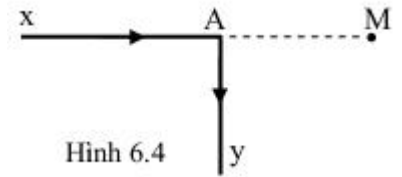


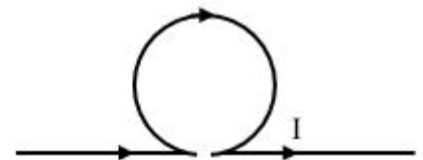
CHƯƠNG 3

TỪ TRƯỜNG TRONG CHÂN KHÔNG

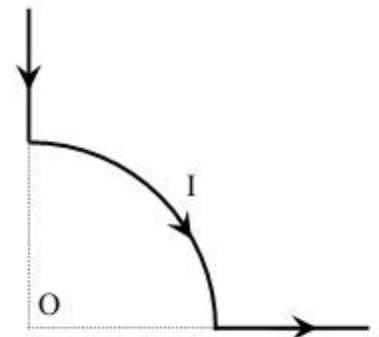
- Một khung dây tròn bán kính 10cm, đặt trong không khí, trên đó quấn 100 vòng dây mảnh. Cường độ dòng điện qua mỗi vòng dây là 1A. Tính cảm ứng từ tại tâm khung dây.
- Một dây dẫn mảnh, được uốn thành hình vuông cạnh a , đặt trong chân không. Cho dòng điện có cường độ I chạy qua dây dẫn đó. Tính độ lớn của cảm ứng từ tại tâm hình vuông.
- Cho dòng điện 10 A chạy qua dây dẫn rất dài, gồm hai nửa đường thẳng Ax và Ay vuông góc nhau như hình 6.4. Tính cảm ứng từ tại M, biết $AM = 5\text{cm}$. Biết hệ thống đặt trong không khí.
- Một ống dây solenoid dài 50cm, đặt trong không khí, được quấn bởi 5000 vòng dây mảnh. Đường kính của ống dây khá nhỏ để từ trường trong ống dây được coi là đều. Cho dòng điện 5A chạy qua ống dây. Tính cảm ứng từ trong lòng ống dây.
- Một đoạn dây thẳng $AB = 20\text{cm}$ đặt trong không khí, có dòng điện $I = 20\text{A}$ chạy qua. Tính cảm ứng từ tại điểm M trên trung trực của AB, nhìn AB dưới góc 60° .
- Cho dòng điện $I = 10\text{A}$ chạy qua dây dẫn thẳng dài và qua vòng dây tròn như hình 6.6. Biết bán kính vòng tròn là 2cm và hệ thống đặt trong không khí. Tính cảm ứng từ tại tâm O của vòng tròn.
- Một dây dẫn rất dài, đặt trong không khí, có dòng điện $I = 10\text{A}$ chạy qua. Sợi dây được uốn làm 3 phần như hình 6.7. Tính cảm ứng từ tại tâm O của cung tròn. Biết bán kính cung tròn là 5cm.
- Dòng điện $I = 10\text{A}$ chạy qua đoạn dây dẫn thẳng AB đặt trong không khí như hình 6.8. Tính cường độ từ trường tại điểm M cách AB một khoảng $h = 10\text{cm}$. Biết $\theta_1 = 30^\circ$ và $\theta_2 = 60^\circ$.
- Hai dây dây thẳng dài vô hạn đặt cách nhau một khoảng $d = 10\text{cm}$ trong không khí, có dòng điện $I_1 = I_2 = 10\text{A}$ cùng chiều chạy qua. Tính cảm ứng từ tại điểm M cách hai dây 8cm và 6cm.
- Một dây dẫn rất dài, gấp thành hai nửa đường thẳng Ox và Oy vuông góc nhau như hình 6.9. Cho dòng điện 10A chạy qua dây dẫn. Tính cảm ứng từ tại điểm M trên đường phân giác của góc O, cách O một đoạn $OM = 14,1\text{cm}$.
- Cho dây dẫn thẳng rất dài, bị bẻ gấp khúc 45° như hình 6.11, có dòng điện $I = 10\text{A}$ chạy qua. Biết $AM = BM = 5\text{cm}$. Tính độ lớn của vectơ cảm ứng từ tại điểm M.
- Đoạn dây dẫn thẳng, dài 5cm, đặt trong từ trường đều $B = 10^{-2}\text{T}$, hợp với đường sức từ một góc 30° , có dòng $I = 4\text{A}$ chạy qua. Tính độ lớn của lực từ tác dụng lên đoạn dây.
- Hai dây dẫn thẳng song song, cách nhau 20cm trong không khí, có dòng điện $I_1 = 2\text{A}$ và $I_2 = 5\text{A}$ cùng chiều chạy qua. Tính độ lớn của lực tương tác lên mỗi mét chiều dài của chúng.
- Khung dây hình chữ nhật có diện tích $S = 100\text{cm}^2$ quay đều



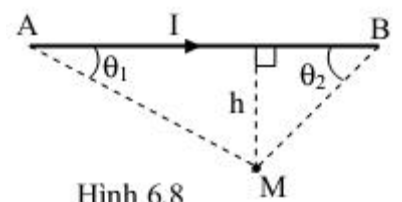
Hình 6.4



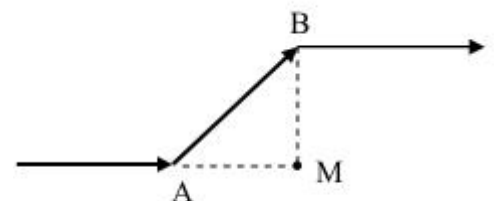
Hình 6.6



Hình 6.7



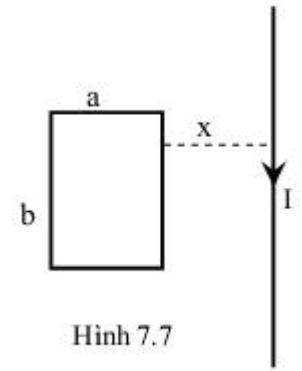
Hình 6.8



Hình 6.11

trong từ trường $B = 0,1\text{T}$ với tốc độ 5 vòng/giây. Trục quay của khung dây vuông góc với các đường sức từ. Xác định từ thông gửi qua khung dây ở thời điểm t bất kì. Biết rằng, lúc $t = 0$ pháp tuyến $\vec{n}$ của khung dây song song và cùng chiều với vector cảm ứng từ $\vec{B}$.

15. Khung dây hình chữ nhật, có chiều dài b , chiều rộng a , đặt đồng phẳng với một dây dẫn thẳng dài vô hạn, có dòng điện I chạy qua như hình 7.7. Tính từ thông gửi qua khung dây theo các thông số ghi trên hình vẽ.



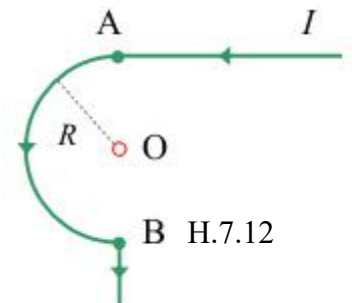
Hình 7.7

16. Một electron bay vào từ trường đều theo hướng hợp với các đường cảm ứng từ một góc 30° . Tính độ lớn của lực Lorentz tác dụng lên electron. Biết cường độ từ trường là 10A/m và vận tốc của electron là 4.10^3m/s .
17. Một electron bay vào từ trường đều $B = 10^{-5}\text{T}$, theo hướng vuông góc với đường sức từ. Tính bán kính quỹ đạo, biết vận tốc của electron là $1,6.10^6\text{m/s}$.
18. Một electron bay vào từ trường đều $B = 10^{-5}\text{T}$, theo hướng vuông góc với đường sức từ. Nó vạch ra một đường tròn bán kính 91 cm. Tính chu kì quay của electron.
19. Một electron sau khi được gia tốc bởi hiệu điện thế $U = 3\text{V}$ thì chuyển động song song với một dây dẫn thẳng dài và cách dây dẫn một khoảng $a = 4\text{cm}$. Tính lực từ tác dụng lên electron nếu cho dòng điện $I = 5\text{A}$ chạy qua dây dẫn.
20. Hạt α có động năng 500 eV bay theo hướng vuông góc với đường sức của một từ trường đều có cảm ứng từ $0,01\text{T}$. Tính bán kính quỹ đạo của hạt α . Biết khối lượng hạt α là $m = 6,6.10^{-27}\text{kg}$.
21. Hai dòng điện thẳng vô hạn, có cường độ $I_1 = 0,5I_2 = 10\text{A}$, đặt song song cách nhau 30cm. Một khung dây hình vuông có diện tích $S = 100\text{cm}^2$ được đặt vào giữa khoảng không gian của hai dòng điện sao cho tâm của hình vuông trùng với trung điểm của khoảng cách nối 2 dòng điện (hệ 2 dòng điện và khung dây cùng nằm trong mặt phẳng). Hãy tính từ thông của hai dòng điện gửi qua khung dây khi:

(a) I_1 và I_2 cùng chiều.

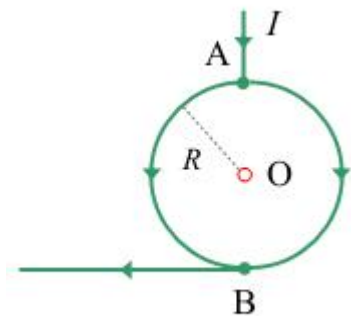
(b) I_1 và I_2 ngược chiều.

22. Một đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện $I = 5\text{A}$ đi qua. Tính cảm ứng từ B tại một điểm nằm trên trung trực của đoạn dây, cách dây một khoảng $a = 3\text{cm}$ và nhìn đoạn dây dưới một góc $\varphi = 120^\circ$.



23. Một dòng điện thẳng, dài vô hạn có cường độ I được uốn cong như trên hình 7.12, với AB là nửa đường tròn tâm O, bán kính R . Tính cảm ứng từ B do dây tạo ra ở tâm O.

24. Một dòng điện thẳng, dài vô hạn, cường độ I được uốn cong như hình 7.13. Tính vector cảm ứng từ B ở tâm O.

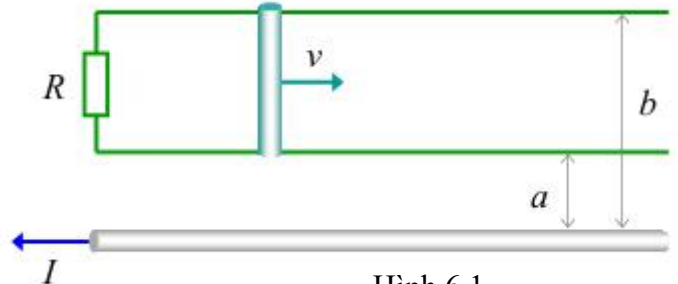


H.7.13

CHƯƠNG 4

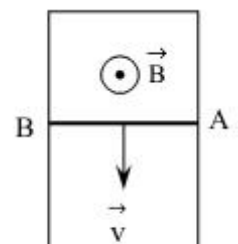
HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG TỪ

1. Một thanh dẫn chiều dài l di chuyển với vận tốc không đổi v ra xa một dòng điện thẳng vô hạn, cường độ I . Ở khoảng cách r , tính sđđ cảm ứng giữa hai đầu thanh.
2. Một khung dây dẫn tròn bán kính a được đặt trong một từ trường đều $B = B_0 e^{-\omega t}$, với B_0 không đổi và hợp với mặt phẳng khung dây một góc α . Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung.
3. Một khung dây dẫn gồm hai dây dài song song nối với nhau bằng một điện trở R , và một thanh trượt. Đặt khung gần một dòng điện thẳng vô hạn cường độ I , song song với hai dây dẫn (hình 6.1). Cho thanh trượt với vận tốc không đổi v , xác định chiều và độ lớn dòng điện cảm ứng trong khung.



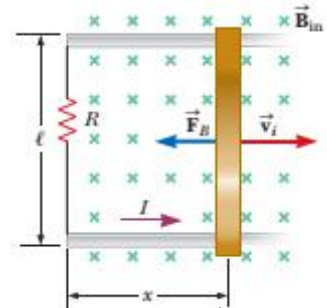
Hình 6.1

4. Một thanh dẫn điện dài 1m quay đều quanh một đầu với tần số 2 vòng/s trong một từ trường đều $B = 0,1\text{T}$ vuông góc với thanh. Tính hiệu thế giữa hai đầu thanh.
5. Ống dây có hệ số tự cảm $L = 0,2\text{H}$. Tính từ thông gói qua ống dây đó khi cho dòng điện 2A chạy qua nó.
6. Một ống dây có chiều dài 50cm, tiết diện ngang $S = 5\text{cm}^2$, được quấn bởi 5000 vòng dây dẫn mảnh. Tính hệ số tự cảm của ống dây. Biết rằng trong lòng ống dây là không khí.
7. Một khung dây tròn đường kính 20cm, được quấn bởi 200 vòng dây đồng rất mảnh. Khung dây được đặt trong một từ trường đều có đường sức từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây, nhưng độ lớn của cảm ứng từ biến thiên theo thời gian: $B = 0,02t + 0,005t^2$ (các đơn vị đo trong hệ SI). Suất điện động cảm ứng trên cuộn dây vào lúc $t = 8\text{s}$ có độ lớn bao nhiêu?
8. Một đoạn dây dẫn thẳng dài 40cm chuyển động đều với vận tốc 5m/s theo phương vuông góc với các đường cảm ứng từ của từ trường đều. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây là $U = 0,6\text{V}$. Tính cảm ứng từ B .
9. Khung dây hình chữ nhật, có 100 vòng dây. Diện tích khung dây là 300cm^2 . Quay đều khung dây trong từ trường đều $B = 0,2\text{T}$ (trục quay vuông góc với đường cảm ứng từ) sao cho trong thời gian 0,5 giây, pháp tuyến của khung dây quét được góc 90° . Tính suất điện động cực đại xuất hiện trong khung dây.
10. Đoạn dây dẫn AB chuyển động vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều $B = 1\text{T}$ với vận tốc không đổi $v = 2\text{m/s}$ và luôn tiếp xúc với một khung dây dẫn như hình 6.2. Biết $AB = 50\text{cm}$, điện trở của đoạn AB là $R_{AB} = 5\Omega$, điện trở của các đoạn dây khác là không đáng kể. Xác định chiều và độ lớn của dòng điện cảm ứng trên đoạn AB.
11. Một ống dây soneloid có 800 vòng dây, hệ số tự cảm $L = 3,2\text{mH}$. Tính năng lượng từ trường trong ống dây khi cho dòng điện 2A chạy qua ống dây.
12. Một dây dẫn bằng nhôm có tiết diện $S_0 = 1\text{mm}^2$, được gấp thành hình vuông, đặt trong từ trường đều, sao cho mặt phẳng hình vuông vuông góc với các đường cảm ứng từ. Biết cảm ứng từ biến thiên theo định luật $B = 0,01\sin(100\pi t)$ (T). Tính giá trị cực đại của cường độ dòng điện trong dây dẫn. Biết diện tích hình vuông là $S = 25\text{cm}^2$, điện trở suất của nhôm là $\rho = 1,6 \cdot 10^{-8}\Omega\text{m}$.



Hình 6.2

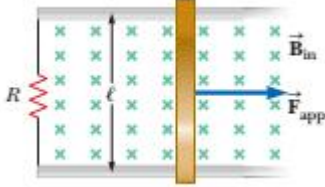
13. Một thanh dẫn điện như hình 6.3 di chuyển không ma sát trên hai đường ray song song có từ trường đều hướng vào trong trang giấy. Thanh dẫn có khối lượng m và dài l . Thanh bắt đầu di chuyển với vận tốc v_0 về bên phải. Dùng định luật Newton hãy tìm vận tốc v theo thời gian.



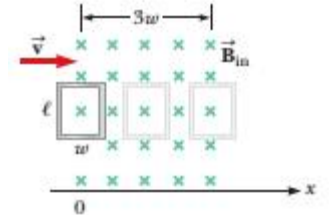
Hình 6.3

14. Một khung kim loại hình chữ nhật có chiều dài l và rộng w có điện trở tổng R di chuyển với tốc độ không đổi v từ bên phải hình 6.4. Khung xuyên qua từ trường B đều hướng vào trong trang giấy và có kích thước vùng là $3w$ dọc theo trục x . (a) Vẽ đồ thị biểu diễn từ thông theo x . (b) Vẽ đồ thị biểu diễn suất điện động cảm ứng theo x . (c) Vẽ đồ thị biểu diễn cường độ dòng điện cảm ứng trong khung theo x .

15. Cho sơ đồ thí nghiệm như hình 6.5. Giả sử $R = 6,0 \Omega$, $l = 1,2\text{m}$ và từ trường đều $B = 2,5\text{T}$ hướng vào trong trang giấy. (a) Tính tốc độ di chuyển của thanh để tạo ra dòng điện trên điện trở bằng $0,5\text{A}$. (b) Tính lực cần thiết để di chuyển thanh về bên phải với tốc độ không đổi $v = 2,0 \text{ m/s}$. (c) Tính tốc độ giải phóng năng lượng trên điện trở R .



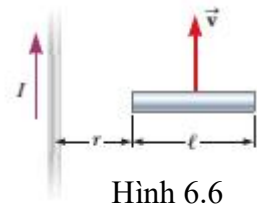
Hình 6.5



Hình 6.4

16. Một thanh dẫn dài l chuyển động với vận tốc không đổi v song song với một dây dài mang dòng điện I . Trục của thanh luôn vuông góc với dây và đầu gần dây một đoạn r (hình 6.6). Chứng minh rằng độ lớn của suất điện động cảm ứng trên thanh là

$$\varepsilon_c = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln\left(1 + \frac{l}{r}\right)$$

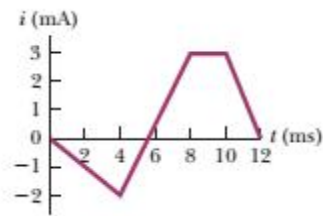


Hình 6.6

17. Chứng minh rằng $i = Ie^{-t/\tau}$ là nghiệm của phương trình vi phân

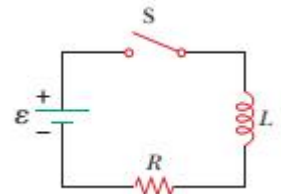
$$iR + L \frac{di}{dt} = 0. \text{ Với } I \text{ là cường độ dòng điện tại } t = 0 \text{ và } \tau = L/R.$$

18. Dòng điện trong cuộn dây ($L = 4,0 \text{ mH}$) biến thiên theo thời gian như trên hình 6.7. Vẽ đồ thị biểu diễn suất điện động tự cảm trong khoảng thời gian từ 0 đến 12s .



Hình 6.7

19. Cho mạch điện RL như hình 6.8. Cho biết $L = 7,0\text{H}$, $R = 9,0\Omega$ và $\varepsilon = 120\text{V}$. Tính s.đ.đ tự cảm tại thời điểm $0,2\text{s}$ kể từ khi khóa S đóng.



Hình 6.8

20. Xét mạch RL như hình 6.8, biết $L = 8,0\text{mH}$, $R = 4,0\Omega$ và $\varepsilon = 6,0\text{V}$. (a) Tính hằng số thời gian tự cảm. (b) Tính dòng điện trong mạch tại thời điểm $250\mu\text{s}$ kể từ khi khóa S đóng. (c) Tính cường độ dòng điện cực đại trong mạch. (d) Sau khoảng thời gian bao lâu thì dòng điện bằng 80% giá trị cực đại của nó?

21. Tính năng lượng từ trường trong ống dây có 200 vòng có cường độ $1,75\text{A}$ chạy qua tạo một từ thông $3,7 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}$ trên mỗi vòng.

22. Một pin $10,0\text{V}$, một điện trở $5,0\Omega$ và một cuộn cảm $10,0\text{H}$ nối tiếp nhau. Sau khi dòng điện trong mạch đạt cực đại, hãy tính: (a) Tốc độ cung cấp năng lượng (công suất) của pin, (b) tốc độ tỏa nhiệt trên điện trở, (c) tốc độ tỏa nhiệt trên cuộn dây và (d) năng lượng từ trường chứa trong cuộn dây.

- 23.** Một pin 24V nối tiếp với điện trở $R = 8\Omega$ và cuộn cảm $L = 4H$. Tìm năng lượng từ trường chứa trong cuộn cảm: (a) Khi dòng điện đạt giá trị cực đại, (b) tại thời điểm bằng hằng số thời gian tự cảm kể từ khi khóa K đóng.
- 24.** Từ trường trong một solenoid siêu dẫn là 4,5T. Solenoid có đường kính trong 6,2cm và dài 26,0cm. Xác định: (a) mật độ năng lượng từ trường. (b) năng lượng từ trường chứa trong solenoid.

BÀI TẬP CHƯƠNG 5

GIAO THOA ÁNH SÁNG

5.1. Chiếu một chùm tia laser có bước sóng 632,8 nm vào hai khe cách nhau 0,2 mm.

- a) Tính khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp quan sát được trên màn đặt cách hai khe 5 m.
- b) Khi dịch chuyển màn lại gần 2 khe 2 m thì khoảng vân tăng hay giảm bao nhiêu?

Đáp số: a) $i = 1,58$ cm; b) Giảm 0,63 cm

5.2. Chiếu một chùm sáng có bước sóng 460 nm vào hai khe cách nhau 0,3 mm.

- a) Tính khoảng cách cần thiết từ hai khe đến màn quan sát để vân tối bậc 1 và bậc 2 cách nhau 4 mm.
- b) Có bao nhiêu vân sáng quang sát được trong khoảng góc $-10^\circ < \theta < +10^\circ$?

Đáp số: a) $D = 2,61$ m; b) $N_{vs} = 227$ (kể cả vân sáng chính giữa)

5.3. Một chùm sáng đơn sắc chiếu vào hai khe hẹp cách nhau 0,048 mm. Hai vân sáng liên tiếp trên màn quan sát đặt cách hai khe 5 m là 6,5 cm gần tâm của nền giao thoa.

- a) Tính bước sóng và tần số của ánh sáng.
- b) Tại vị trí cách vân sáng trung tâm 9,8 cm là vân sáng hay tối? Bậc mấy?

Đáp số: a) $\lambda = 624$ nm; $f = 4,8 \cdot 10^{14}$ Hz; b) Vân tối, bậc 2

5.4. Chiếu ánh sáng có bước sóng 589 nm vào hai khe hẹp. Quan sát trên màn đặt cách hai khe 3 m ta thấy có 28 vân sáng trên 1cm. Tính khoảng cách giữa hai khe. Gợi ý: Khoảng cách giữa 2 vân tối (hoặc vân sáng) liên tiếp là 1 vân sáng.

Đáp số: $l = 4,95$ mm

5.5. Chiếu ánh sáng có bước sóng 633 nm vào hai khe hẹp. Màn quan sát đặt cách hai khe 12 m ta thấy vân sáng thứ nhất cách vân sáng trung tâm một khoảng 82 cm.

- (a) Tìm khoảng cách giữa hai khe.
- (b) Có bao nhiêu vân sáng mà ta có thể quan sát được trên màn?

Đáp số: (a) $l = 9,3$ μ m; (b) $N_{vs} = 29$

5.6. Một lớp MgF mỏng (chiết suất $n = 1,38$) phủ lên bản thủy tinh (chiết suất $n = 1,61$).

- (a) Tính bề dày nhỏ nhất của lớp MgF để các tia phản xạ của ánh sáng có bước sóng 595 nm triệt tiêu nhau. Biết rằng ánh sáng được chiếu thẳng góc với lớp MgF.
- (b) Nếu muốn triệt tiêu ánh sáng phản xạ có tần số cao hơn thì bề dày của lớp MgF phải mỏng hơn hay dày hơn?

Đáp số: (a) $t_{\min} = 108$ nm; (b) f cao thì λ ngắn $\rightarrow$ bề dày mỏng hơn

5.7. Một cách làm cho máy bay tránh được sự phát hiện của radar là phủ lên thân máy bay một lớp polymer chống phản xạ. Giả sử bước sóng của radar là 3 cm và chiết suất của polymer là 1,5. Biết rằng thân máy bay làm bằng vật liệu có chiết suất $n' > 1,5$.

- (a) Bạn phải phủ lên máy bay một lớp polymer dày nhỏ nhất bao nhiêu?
- (b) Nếu bước sóng giảm xuống còn 1,62 cm thì bề dày lớp polymer tính được ở trên có còn tác dụng chống phản xạ không?

Đáp số: (a) $t_{\min} = 5,4$ mm; (b) không

5.8. Một lớp dầu mỏng ($n = 1,25$) nằm trên một tảng đá ẩm ướt. Khi nhìn thẳng góc xuống tảng đá, lớp dầu phản xạ mạnh nhất đối với ánh sáng màu đỏ tại bước sóng 640 nm và không phản xạ ánh sáng màu xanh tại bước sóng 512 nm. Hỏi lớp dầu dày bao nhiêu?

Đáp số: $t = 512 \text{ nm}$

5.9. Khi đưa một chất lỏng vào nêm không khí giữa thấu kính và bản phẳng trong dụng cụ vòng Newton thì đường kính vòng tròn thứ 10 thay đổi từ 1,50 cm đến 1,31 cm. Tìm chiết suất của chất lỏng.

Đáp số: $n = 1,31$

5.10. Một nêm không khí được hình thành giữa hai bản thủy tinh cách nhau bằng một sợi dây rất nhỏ có tiết diện tròn. Chiếu ánh sáng có bước sóng 600 nm theo phương thẳng đứng lên một bản và quan sát nền giao thoa từ bên trên, ta thấy có 30 vân tối (kể cả vân tối tại mép tiếp xúc). Tính đường kính d của sợi dây.

Đáp số: $d = 8,7 \text{ }\mu\text{m}$

5.11. Khi chiếu ánh sáng có bước sóng 650 nm thẳng góc với thấu kính phẳng – lồi đặt trên mặt thủy tinh phẳng, người ta quan sát thấy có vân tròn Newton gồm 28 vân sáng và 28 vân tối (không kể điểm tối tại tâm). Tính bề dày cực đại của lớp không khí giữa thấu kính và bản thủy tinh. *Gợi ý: Bề dày cực đại là bề dày tại mép của thấu kính. Nhận dạng vân tại mép là vân sáng hay vân tối.*

Đáp số: $t_{\max} = 9,1 \text{ }\mu\text{m}$

5.12. Hai khe cách nhau 0,32 mm. Chiếu một chùm ánh sáng có bước sóng 500 nm vào hai khe, nền giao thoa được tạo ra trên màn quan sát. Xác định số vân sáng quan sát được trong khoảng góc $-30^\circ < \theta < +30^\circ$.

Đáp số: $N_{vs} = 641$

5.13. Một sinh viên cầm một đèn laser có bước sóng 633 nm. Chùm sáng xuyên qua hai khe cách nhau 0,3 mm trên một bản thủy tinh gắn chặt phía trước đèn laser, khi đó một nền giao thoa quan sát được trên màn. Sinh viên bắt đầu đi thẳng đến màn với tốc độ 3 m/s. Vân sáng trung tâm đứng yên. Tính tốc độ di chuyển của vân sáng bậc nhất trên màn.

Đáp số: $v = 6,33 \text{ mm/s}$

5.14. Một lớp dầu mỏng có chiết suất 1,45 nổi trên mặt nước. Khi chiếu chùm sáng trắng thẳng góc với lớp dầu thì thấy ánh sáng có bước sóng 700 nm và 500 nm nổi bật trong các tia sáng phản xạ. Xác định bề dày của lớp dầu.

Đáp số: $t = 603 \text{ nm}$

BÀI TẬP CHƯƠNG 6

NHIỀU XẠ ÁNH SÁNG

6.1. Một nguồn điểm ánh sáng có bước sóng $0,5 \mu\text{m}$ đặt cách một khoảng $a = 100 \text{ cm}$ trước một màn chắn có lỗ tròn bán kính $r = 1 \text{ mm}$. Tính khoảng cách b từ màn chắn đến điểm quan sát P sao cho số đới cầu Fresnel trong lỗ tròn $k = 3$.

Đáp số: $b = 2 \text{ m}$

6.2. Một màn chắn có lỗ tròn nhỏ với bán kính r thay đổi được trong quá trình thí nghiệm. Màn chắn đặt giữa nguồn sáng và màn quan sát sao cho màn chắn cách nguồn $a = 100 \text{ cm}$ và cách màn quan sát $b = 125 \text{ cm}$. Xác định bước sóng của ánh sáng. Biết rằng cường độ cực đại tại tâm của nền nhiễu xạ trên màn quan sát được tại $r_1 = 1 \text{ mm}$ và cường độ cực đại tiếp theo tại $r_2 = 1,29 \text{ mm}$.

Đáp số: $\lambda = 0,6 \mu\text{m}$

6.3. Nguồn sáng đơn sắc bước sóng λ đến thẳng góc với một màn chắn có lỗ tròn nhỏ bán kính r . Xét một điểm P nằm trên trục của lỗ tròn cách lỗ tròn một đoạn D . Cường độ ánh sáng dao động khi r tăng từ 0 đến vô cùng.

(a) Tìm bán kính r_a của lỗ tròn để điểm P sáng nhất.

(b) Tìm bán kính r_b của lỗ tròn để điểm P tối nhất.

(c) Tính tỉ số cường độ khi $r = r_a$ và khi $r = r_\infty$.

(d) Giả sử màn chắn được thay bằng một đĩa phẳng có bán kính bằng r_a . Tính cường độ tại điểm P.

Đáp số: (a) $r_a = \sqrt{\lambda D}$; (b) $r_b = \sqrt{2\lambda D}$; (c) $I_1/I_\infty = 4$; (d) $I' = I_1/4 = I_\infty$

6.4. Một màn chắn có một lỗ nhỏ bán kính $0,5 \text{ mm}$. Một chùm sáng tới song song có bước sóng 500 nm thẳng góc với màn chắn. Phải đặt màn quan sát cách lỗ tròn một khoảng lớn nhất bao nhiêu để ánh sáng hội tụ tại một điểm sáng? Tính cường độ sáng tại điểm này so với cường độ sáng khi không có màn chắn.

Đáp số: $D = 500 \text{ mm}$; $I_1 = 4I_\infty$

6.5. Một chùm ánh sáng xanh bị nhiễu xạ bởi một khe có bề rộng $0,3 \text{ mm}$. Nền nhiễu xạ hình thành trên màn cách khe $2,06 \text{ m}$. Khoảng cách giữa các vị trí có cường độ bằng không nằm đối xứng qua vân sáng trung tâm là $4,1 \text{ mm}$. Tính bước sóng của ánh sáng.

Đáp số: $\lambda = 547 \text{ nm}$

6.6. Chiếu chùm sáng có bước sóng $587,5 \text{ nm}$ vào một khe rộng $0,75 \text{ mm}$. (a) Màn quan sát phải đặt cách khe một khoảng bao nhiêu để cực tiểu nhiễu xạ bậc nhất cách cực đại chính giữa $0,85 \text{ mm}$? (b) Tính bề rộng của cực đại chính giữa.

Đáp số: (a) $L = 1,1 \text{ m}$; (b) $\Delta y = 1,7 \text{ mm}$

6.7. Trên nền nhiễu xạ qua một khe hẹp, vân sáng trung tâm rộng $1,2 \text{ cm}$ khi khe có bề rộng $3,2 \cdot 10^{-5} \text{ m}$. Khi thay bằng khe khác, bước sóng ánh sáng và khoảng cách từ khe đến màn không thay đổi, bề rộng vân sáng trung tâm lúc này là $1,9 \text{ cm}$. Tính bề rộng khe thứ hai. Giả sử góc xác định vị trí vân tối trên màn là nhỏ.

Đáp số: $a_2 = 2 \cdot 10^{-5} \text{ m}$

6.8. Màn đặt cách một khe hẹp $0,6 \text{ m}$. Chiếu ánh sáng có bước sóng 510 nm qua khe này và thấy có nền nhiễu xạ trên màn. Bề rộng vân sáng trung tâm trên màn đo được là $0,05 \text{ m}$. (a) Tính bề rộng của khe hẹp. (b) Tính bề rộng cực đại nhiễu xạ bậc 2

Đáp số: (a) $a = 1,2 \cdot 10^{-5} \text{ m}$; (b) $\Delta y = 2,55 \text{ cm}$

6.9. Chiếu ánh sáng có bước sóng 495 nm vào một cách tử nhiễu xạ. Cách tử tạo ra một vân sáng bậc hai tại góc $9,34^\circ$. Hỏi, cách tử này có bao nhiêu vạch/cm?

Đáp số: $N = 1640$ vạch/cm

6.10. Bước sóng của tia laser được dùng để đọc đĩa CD là 780 nm. Giả sử rằng cách tử nhiễu xạ tạo nên nhiễu xạ cực tiểu bậc nhất cách cực đại chính giữa 0,6 mm tại khoảng cách 3 mm tính từ bề mặt đĩa CD. Tính khoảng cách giữa các khe của cách tử (đĩa CD).

Đáp số: $d = 4 \mu\text{m}$

6.11. Hai cách tử nhiễu xạ, A và B, đặt tại cùng khoảng cách đến màn quan sát. Chiếu vào hai cách tử này ánh sáng có cùng bước sóng λ . Khoảng cách giữa các cực đại chính của cách tử A là 2,7 cm và của cách tử B là 3,2 cm. Cách tử A có 2000 vạch/m. Hỏi cách tử B có bao nhiêu vạch/m?

Đáp số: $N_B = 2400$ vạch/m

6.12. Đối với ánh sáng có bước sóng 420 nm, cách tử nhiễu xạ tạo ra một vân sáng tại góc 26° . Đối với ánh sáng có bước sóng chưa biết, với cùng cách tử tạo ra vân sáng tại góc 41° . Trong cả hai trường hợp vân sáng có cùng bậc m. Tính bước sóng của ánh sáng chưa biết.

Đáp số: $\lambda = 630$ nm

6.13. Một cách tử nhiễu xạ rộng 1,5 cm chứa 2400 vạch. Khi chiếu ánh sáng có bước xác định thì có cực đại nhiễu xạ bậc ba tại góc 18° . Tính bước sóng của ánh sáng.

Đáp số: $\lambda = 644$ nm

6.14. Một cách tử nhiễu xạ có 2604 vạch/cm và có cực đại chính tạo ra tại góc 30° . Chiếu một chùm ánh sáng có bước sóng từ 410 nm đến 660 nm. Tính những bước sóng của ánh sáng tới mà có thể tạo ra nhiễu xạ này.

Đáp số: $\lambda = 640$ nm và $\lambda = 480$ nm

6.15. Chiếu ánh sáng có bước sóng 410 nm vào một cách tử nhiễu xạ có khoảng cách giữa hai khe là $1,2 \cdot 10^{-5}$ m. Khoảng cách từ cách tử đến màn là 0,15 m. Một nền nhiễu xạ được tạo ra trên màn bao gồm vân sáng trung tâm và các vân sáng bậc cao hơn.

(a) Xác định khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc hai. Xem góc nhiễu xạ nhỏ.

(b) Nếu hệ được đặt trong nước ($n = 1,33$), hãy xác định khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc hai.

Đáp số: (a) $y = 1$ cm; (b) $y = 7,7$ mm

6.16. Lần lượt chiếu ánh sáng có bước sóng λ_A và λ_B vào cùng một cách tử nhiễu xạ. Trên nền nhiễu xạ thấy cực đại chính bậc 4 của ánh sáng A trùng với cực đại chính bậc 3 của ánh sáng B. Tính tỉ số λ_A/λ_B .

Đáp số: $3/4$

6.17. Có 5620 vạch/cm trên một cách tử được chiếu ánh sáng có bước sóng 471 nm. Màn quan sát đặt cách cách tử một khoảng 0,75 m. Tính bề rộng của màn quan sát để tâm của tất cả các cực đại chính hình thành trên mỗi phía vân trung tâm phải nằm trên màn.

Đáp số: $2y = 1,95$ m

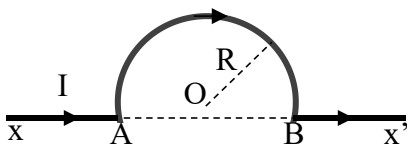
ĐỀ THI CUỐI KỲ CÁC NĂM TRƯỚC

Tên học phần:	VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2 (ĐIỆN TỪ- QUANG)	Mã HP:	PHY00002
Thời gian làm bài:	90 PHÚT	Ngày thi:	/08/2020
Ghi chú: Sinh viên [☒ được phép / ☐ không được phép] sử dụng tài liệu khi làm bài.			

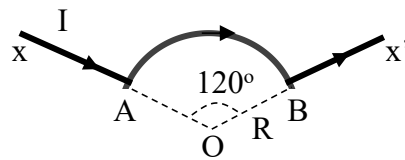
Sinh viên được phép mang vào phòng thi 02 tờ giấy A4 có chép tay bất kỳ công thức, phương trình,... liên quan môn học trên cả 04 mặt (bản photo hay đánh máy là vi phạm).

Câu 1: (2 điểm)

Trong giờ thực hành vật lý, thầy giáo đưa cho bạn Nam và bạn Nữ mỗi bạn một sợi dây dẫn dài. Thầy giáo yêu cầu các bạn gấp sợi dây thành mạch điện có một cung tròn bán kính $R = 10\text{cm}$ để đo độ lớn của vector cảm ứng từ $\mathbf{B}$ tại tâm O của nó khi cho dòng điện có cường độ $I = 5\text{A}$ chạy qua. Bạn Nam tạo thành mạch điện như *hình 1*, bạn Nữ tạo thành mạch điện như *hình 2*. Hỏi bạn nào thu được độ lớn vector cảm ứng từ $\mathbf{B}$ tại tâm O lớn hơn?



Hình 1



Hình 2

Câu 2: (2 điểm)

Thầy giáo đặt một sợi dây dẫn dài có dòng điện $I_1 = 10\text{A}$ chạy qua. Thầy đưa cho Bình và An mỗi bạn một đoạn dây cùng chiều dài $AB = l = 10\text{cm}$ và yêu cầu cho dòng $I_2 = 2\text{A}$ chạy qua nó. Thầy giáo yêu cầu xác định từ lực do dòng điện dài I_1 tác dụng lên đoạn dây điện I_2 . Bình đặt đoạn dây điện I_2 song song và cách dòng điện dài I_1 một đoạn $d = 20\text{cm}$, trong khi đó An đặt đoạn điện I_2 có phương vuông góc với dòng điện I_1 sao cho đầu A của đoạn điện I_2 gần I_1 và cách I_1 một đoạn $d = 20\text{cm}$.

Hãy vẽ hình và cho chiều của dòng điện I_1 và I_2 tùy ý. Hỏi Bình hay An đo được độ lớn từ lực $\mathbf{F}$ do dòng điện I_1 tác dụng lên đoạn điện I_2 lớn hơn?

Câu 3: (2 điểm)

Một mạch điện gồm nguồn điện có suất điện động $\varepsilon = 120\text{ V}$ nối tiếp với cuộn dây có độ tự cảm $L = 50\text{ mH}$, điện trở $R = 100\ \Omega$, và khóa K. Khi khóa K đóng, cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây là $i = \frac{\varepsilon}{R} (1 - e^{-R.t/L})$. Khi khóa K ngắt, cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây là $i = \frac{\varepsilon}{R} e^{-R.t/L}$.

a) Tính suất điện động tự cảm ε_{tc} của cuộn dây tại thời điểm $t = 50\ \mu\text{s}$ kể từ khi khóa K ngắt.

b) Tính năng lượng từ trường lưu trữ trong cuộn dây trong thời gian $t = 50 \mu s$ kể từ khi khóa K đóng.

Câu 4: (2 điểm)

Trong giờ thực hành về giao thoa ánh sáng trên bản mỏng, Lan phủ một lớp mỏng vật liệu polymer, dày $t = 500 \text{ nm}$, chiết suất $n = 1,47$ lên bản thủy tinh có chiết suất $n_{tt} = 1,52$. Khi chiếu ánh sáng trắng thẳng góc lên lớp vật liệu polymer, các bạn sinh viên đoán xem:

a) Lan nhìn thấy ánh sáng màu gì?

b) Lan không nhìn thấy ánh sáng màu gì?

Biết: Ánh sáng nhìn thấy có $380 \text{ nm} \leq \lambda \leq 760 \text{ nm}$

Màu	Bước sóng
Đỏ	640 nm - 760 nm
Da cam	590 nm - 650 nm
Vàng	570 nm - 600 nm
Lục	500 nm - 575 nm
Lam	450 nm - 510 nm
Chàm	430 nm - 460 nm
Tím	380 nm - 440 nm

Câu 5: (2 điểm)

Chiếu chùm ánh sáng có bước sóng $555,53 \text{ nm}$ song song đến một khe hẹp có bề rộng $a = 0,25 \text{ mm}$. Trên màn đặt cách khe một đoạn $D = 1,5 \text{ m}$ ta thấy được nền nhiễu xạ.

a) Tại vị trí trên màn cách cực đại chính giữa một đoạn $y = 1,5 \text{ cm}$ ta quan sát thấy cực đại nhiễu xạ (vân sáng) hay cực tiểu nhiễu xạ (vân tối), bậc mấy?

b) Trên màn có bao nhiêu cực đại nhiễu xạ (vân sáng) mà ta có thể thấy được?

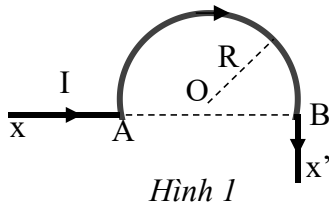
-HẾT-

Tên học phần:	VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2 (ĐIỆN TỪ- QUANG)	Mã HP:	PHY00002
Thời gian làm bài:	90 PHÚT	Ngày thi:	/08/2020
Ghi chú: Sinh viên [☒ được phép / ☐ không được phép] sử dụng tài liệu khi làm bài.			

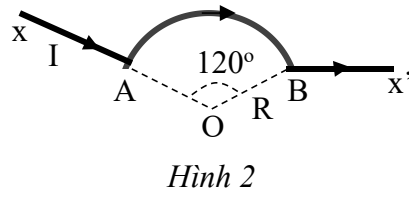
Sinh viên được phép mang vào phòng thi 02 tờ giấy A4 có chép tay bất kỳ công thức, phương trình,... liên quan môn học trên cả 04 mặt (bản photo hay đánh máy là vi phạm).

Câu 1: (2 điểm)

Trong giờ thực hành vật lý, thầy giáo đưa cho bạn Tuấn và bạn Loan mỗi bạn một sợi dây dẫn dài. Thầy giáo yêu cầu hai bạn gấp sợi dây thành mạch điện có một cung tròn bán kính $R = 10 \text{ cm}$ để đo độ lớn của vectơ cảm ứng từ $\mathbf{B}$ tại tâm O của nó khi cho dòng điện có cường độ $I = 5 \text{ A}$ chạy qua. Bạn Tuấn tạo thành mạch điện như *hình 1*, bạn Loan tạo thành mạch điện như *hình 2*. Hỏi bạn nào thu được độ lớn vectơ cảm ứng từ $\mathbf{B}$ tại tâm O lớn hơn?



Hình 1



Hình 2

Câu 2: (2 điểm)

Trong giờ thực hành đo bán kính quỹ đạo của các hạt mang điện khi đi vào trong từ trường đều, sinh viên A cho hạt alpha (điện tích $q_\alpha = +2e$, khối lượng $m_\alpha = 6,67.10^{-27}\text{kg}$) có động năng $K_\alpha = 5 \text{ MeV}$ bay thẳng vào trong từ trường đều có độ lớn vector cảm ứng từ $B = 0,5\text{T}$. Trong khi đó, sinh viên B cho hạt proton (điện tích $q_p = +e$, khối lượng $m_p = 1,67.10^{-27}\text{kg}$) có cùng động năng với hạt alpha và cùng bay vào từ trường đều như trong thực nghiệm của bạn A. Các bạn sinh viên tính xem bạn A hay bạn B đo được bán kính quỹ đạo của các hạt điện lớn hơn? Biết, $e = 1,6.10^{-19} \text{ C}$, $1 \text{ MeV} = 1,6.10^{-13} \text{ J}$.

Câu 3: (2 điểm)

Một mạch điện gồm nguồn điện có suất điện động $\varepsilon = 80 \text{ V}$ nối tiếp với cuộn dây có độ tự cảm $L = 25 \text{ mH}$, điện trở $R = 50 \Omega$, và khóa K. Khi khóa K đóng, cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây là

$$i = \frac{\varepsilon}{R} (1 - e^{-R.t/L})$$

Khi khóa K ngắt, cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây là $i = \frac{\varepsilon}{R} e^{-R.t/L}$.

a) Tính suất điện động tự cảm ε_{tc} của cuộn dây tại thời điểm $t = 50 \mu\text{s}$ kể từ khi khóa K đóng.

b) Tính năng lượng từ trường giải phóng ra trong thời gian $t = 50 \mu\text{s}$ kể từ khi khóa K ngắt.

Câu 4: (2 điểm)

Trong giờ thực hành về giao thoa ánh sáng trên bản mỏng, Minh phủ một lớp mỏng vật liệu MgF_2 , dày $t = 300 \text{ nm}$, chiết suất $n = 2,42$ lên bản thủy tinh có chiết suất $n_{tt} = 1,52$. Khi chiếu ánh sáng trắng thẳng góc lên lớp vật liệu MgF_2 , các bạn sinh viên tính xem:

a) Bạn Minh nhìn thấy ánh sáng màu gì?

b) Bạn Minh không nhìn thấy ánh sáng màu gì?

Biết: Ánh sáng nhìn thấy có $380 \text{ nm} \leq \lambda \leq 760 \text{ nm}$

Màu	Bước sóng
Đỏ	640 nm - 760 nm
Da cam	590 nm - 650 nm
Vàng	570 nm - 600 nm
Lục	500 nm - 575 nm
Lam	450 nm - 510 nm
Chàm	430 nm - 460 nm
Tím	380 nm - 440 nm

Câu 5: (2 điểm)

Chiếu chùm ánh sáng có bước sóng 600 nm song song đến một khe hẹp có bề rộng $a = 0,6 \text{ mm}$. Trên màn đặt cách khe một đoạn $D = 2 \text{ m}$ ta thấy được nền nhiễu xạ.

a) Tại vị trí trên màn cách cực đại chính giữa một đoạn $y = 1,0 \text{ cm}$ ta quan sát thấy cực đại nhiễu xạ (vân sáng) hay cực tiểu nhiễu xạ (vân tối), bậc mấy?

b) Trên màn có bao nhiêu cực tiểu nhiễu xạ (vân tối) mà ta có thể thấy được?

-HẾT-

Tên học phần:	VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2 (ĐIỆN TỪ- QUANG)	Mã HP:	PHY00002
Thời gian làm bài:	90 PHÚT	Ngày thi:	/10/2021
Ghi chú: Sinh viên [☒ được phép / ☐ không được phép] sử dụng tài liệu khi làm bài.			

Sinh viên được phép xem mọi tài liệu

(Dùng chung cho các lớp chính quy đại trà)

Ca 1

Câu 1: (2 điểm)

Dòng điện tròn tâm O bán kính $R = 20 \text{ cm}$ có dòng điện cường độ $I_1 = 10 \text{ A}$ chạy qua.

- Tính độ lớn vectơ cảm ứng từ B tại tâm O.
- Một dòng điện thẳng dài vô hạn có cường độ $I_2 = 5 \text{ A}$ xuyên qua tâm O và trùng với trục của dòng điện tròn I_1 . Tính độ lớn vectơ cảm ứng từ B do hai dòng điện I_1 và I_2 tạo ra tại điểm M nằm trên dòng điện thẳng I_2 và cách tâm O một đoạn $x = 20 \text{ cm}$.

Câu 2: (2 điểm)

Đặt khung dây hình tròn, gồm $N = 200$ vòng có bán kính như nhau $R = 10 \text{ cm}$, vào trong từ trường đều biến thiên theo thời gian theo qui luật $B = 0,5 + 10.t \text{ (T)}$. Biết rằng khung dây đặt vuông góc với đường sức từ trường.

- Tính từ thông gửi qua khung dây tại thời điểm $t = 0,2 \text{ s}$.
- Tính cường độ dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung. Biết tổng điện trở của khung dây $R = 100 \Omega$.

Câu 3: (3 điểm)

Trong thực nghiệm đo bước sóng của chùm sáng đơn sắc, người ta chiếu chùm sáng này vào hai khe Young cách nhau $\ell = 0,07 \text{ mm}$. Điều chỉnh vị trí màn quan sát đến vị trí cách hai khe một đoạn $D = 1,5 \text{ m}$ thì cho nền giao thoa trên màn.

- Vị trí vân tối bậc 5 đo được là $y = 4,5 \text{ cm}$. Tính bước sóng λ của chùm sáng.
- Tính khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân tối bậc 5.
- Tính số vân sáng quan sát được trên màn.

Câu 4: (3 điểm)

Vật liệu X có chiết suất n chưa biết, bề dày $t = 200 \text{ nm}$, đặt trong không khí. Chiếu thẳng góc chùm ánh sáng trắng lên vật liệu X. Quan sát ta thấy các bước sóng $\lambda_1 = 400 \text{ nm}$ và $\lambda_2 = 600 \text{ nm}$ cho giao thoa cực tiểu trên màn.

- Tính chiết suất n của vật liệu X.
- Tìm các bước sóng có giao thoa cực đại trên màn.
- Phủ vật liệu X lên bản nhôm có chiết suất $n_1 = 3,75$. Chiếu chùm ánh sáng trắng lên thẳng góc vật liệu X. Xác định các bước sóng mà ta có thể quan sát được.

Biết: Ánh sáng nhìn thấy có $380 \text{ nm} \leq \lambda \leq 760 \text{ nm}$

-HẾT-

Tên học phần:	VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2 (ĐIỆN TỪ- QUANG)	Mã HP:	PHY00002
Thời gian làm bài:	90 PHÚT	Ngày thi:	/10/2021
Ghi chú: Sinh viên [☒ được phép / ☐ không được phép] sử dụng tài liệu khi làm bài.			

Sinh viên được phép xem mọi tài liệu

(Dùng chung cho các lớp chính quy đại trà)

Ca 2

Câu 1: (2 điểm)

Một dây dẫn dài vô hạn có dòng điện cường độ $I_1 = 10\text{A}$ chạy qua.

- c) Tính độ lớn vector cảm ứng từ B tại điểm cách dây đoạn $d = 20\text{cm}$.
- d) Cho dòng điện I_1 xuyên qua tâm O và trùng với trục của một dòng điện tròn bán kính $R = 20\text{cm}$ có cường độ dòng điện $I_2 = 5\text{A}$ chạy qua. Tính vector cảm ứng từ B do hai dòng điện I_1 và I_2 tạo ra tại tâm O.

Câu 2: (2 điểm)

Đặt khung dây hình vuông, gồm $N = 100$ vòng có cạnh như nhau $a = 10\text{ cm}$ và cách nhau một lớp cách điện mỏng, vào trong từ trường đều biến thiên theo thời gian theo qui luật $B = -0,5.t + 2\text{ (T)}$. Biết rằng pháp vector mặt phẳng khung dây hợp với đường sức từ trường góc 60° .

- c) Tính từ thông gửi qua khung dây tại thời điểm $t = 2\text{s}$.
- d) Tính cường độ dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung. Biết tổng điện trở của khung dây $R = 50\ \Omega$.

Câu 3: (3 điểm)

Trong thực nghiệm đo bước sóng của chùm sáng đơn sắc, người ta chiếu chùm sáng này vào một khe hẹp có bề rộng $a = 0,07\text{ mm}$. Điều chỉnh vị trí màn quan sát đến vị trí cách khe một đoạn $D = 1,5\text{ m}$ thì cho nên nhiều xạ trên màn.

- d) Vị trí cực tiểu nhiễu xạ (vân tối) bậc 3 đo được là $y = 4,5\text{ cm}$. Tính bước sóng λ của chùm sáng.
- e) Tính bề rộng cực đại nhiễu xạ (vân sáng) bậc 2.
- f) Tính số cực đại nhiễu xạ (vân sáng) quan sát được trên màn.

Câu 4: (3 điểm)

Một bản mỏng vật liệu X có chiết suất $n_x = 1,52$, bề dày t chưa biết, phủ lên vật liệu Y có chiết suất $n_y = 2,75$. Chiếu thẳng góc chùm ánh sáng trắng lên vật liệu X. Quan sát nền giao thoa trên màn ta thấy các bước sóng $\lambda_1 = 500\text{ nm}$ và $\lambda_2 = 700\text{ nm}$ còn thiếu trong phổ ánh sáng nhìn thấy.

- a) Tính bề dày t của vật liệu X.
- b) Tìm các bước sóng có giao thoa cực đại trên màn.

Biết: Ánh sáng nhìn thấy có $380\text{ nm} \leq \lambda \leq 760\text{ nm}$

-HẾT-

Tên học phần:	VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2 (ĐIỆN TỪ- QUANG)	Mã HP:	PHY00002
Thời gian làm bài:	90 PHÚT	Ngày thi:	/10/2021
Ghi chú: Sinh viên [☒ được phép / ☐ không được phép] sử dụng tài liệu khi làm bài.			

Sinh viên được phép xem mọi tài liệu

(Dùng chung cho các lớp chính quy đại trà)

Ca 3

Câu 1: (2 điểm)

Hai dây dẫn dài vô hạn đặt song song và cách nhau 50 cm, cùng nằm trên mặt phẳng trang giấy có dòng điện cùng chiều chạy qua, cường độ lần lượt là $I_1 = 10A$ và $I_2 = 5A$.

- e) Tính độ lớn vector cảm ứng từ B do hai dòng điện I_1 và I_2 tạo ra tại điểm chính giữa hai dây dẫn.
- f) Tính độ lớn vector cảm ứng từ B do hai dòng điện I_1 và I_2 tạo ra tại điểm bất kỳ trên dòng điện I_2 .

Câu 2: (2 điểm)

Đặt một khung dây hình chữ nhật có cạnh $a = 10 \text{ cm}$ và $b = 20 \text{ cm}$ vào trong từ trường đều biến thiên theo thời gian theo qui luật $B = 0,5\cos(2t) \text{ (T)}$. Biết rằng pháp vector mặt phẳng khung dây hợp với đường sức từ trường góc 45° .

- e) Tính từ thông gửi qua khung dây tại thời điểm $t = 0,5s$.
- f) Tính cường độ dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung. Biết điện trở của khung dây $R = 50 \Omega$.

Câu 3: (3 điểm)

Trong thực nghiệm đo bước sóng của chùm sáng đơn sắc, người ta chiếu chùm sáng này vào một khe hẹp có bề rộng $a = 0,07 \text{ mm}$. Điều chỉnh vị trí màn quan sát đến vị trí cách khe một đoạn $D = 1,5 \text{ m}$ thì cho nên nhiễu xạ trên màn.

- g) Vị trí cực tiểu nhiễu xạ (vân tối) bậc 3 đo được là $y = 4,5 \text{ cm}$. Tính bước sóng λ của chùm sáng.
- h) Tính bề rộng cực đại nhiễu xạ (vân sáng) bậc 2.
- i) Tính số cực đại nhiễu xạ (vân sáng) quan sát được trên màn.

Câu 4: (3 điểm)

Một bản mỏng vật liệu X có chiết suất $n = 3$, bề dày t chưa biết, đặt trong không khí. Chiếu thẳng góc chùm ánh sáng trắng lên vật liệu X. Quan sát nền giao thoa trên màn ta thấy các bước sóng $\lambda_1 = 400 \text{ nm}$ và $\lambda_2 = 600 \text{ nm}$ còn thiếu trong phổ ánh sáng nhìn thấy.

- a) Tính bề dày t của vật liệu X.
- b) Tìm các bước sóng có giao thoa cực đại trên màn.
- c) Phủ vật liệu X lên bản nhôm có chiết suất $n_1 = 3,75$. Chiếu chùm ánh sáng trắng lên thẳng góc vật liệu X. Xác định các bước sóng ánh sáng nhìn thấy mà ta có thể quan sát được.

Biết: Ánh sáng nhìn thấy có $380 \text{ nm} \leq \lambda \leq 760 \text{ nm}$

-HẾT-

Tên học phần: **VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2 (ĐIỆN TỪ- QUANG)** Mã HP: **PHY00002**

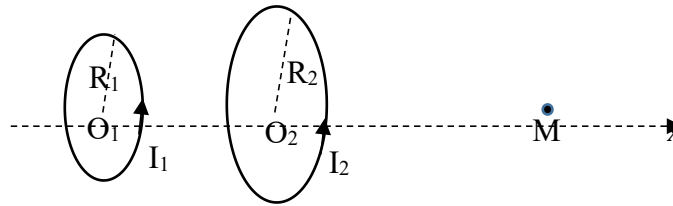
Thời gian làm bài: **90 PHÚT** Ngày thi: **..../06/2022**

Ghi chú: Sinh viên [☒ được phép / ☐ không được phép] sử dụng tài liệu khi làm bài.

Ca 1

Câu 1: (2,5 điểm)

Hai dòng điện tròn bán kính $R_1 = 10 \text{ cm}$, $R_2 = 20 \text{ cm}$ có cường độ dòng điện CÙNG chiều chạy qua là $I_1 = 10 \text{ A}$ và $I_2 = 5 \text{ A}$. Hai dòng điện này được đặt song song và đồng trục có tâm O_1 và O_2 cách nhau $d = O_1O_2 = 20 \text{ cm}$ (Xem hình vẽ). Tính độ lớn vector cảm ứng từ B do hai dòng điện tạo ra tại điểm M nằm trên trục và cách tâm O_2 đoạn $x = 50 \text{ cm}$.



Câu 2: (2,5 điểm)

Một sợi dây dẫn dài có dòng điện $I_1 = 10 \text{ A}$ chạy qua. Đặt một đoạn dây dài $AB = l = 10 \text{ cm}$ có dòng điện I_2 chạy qua và cùng chiều và song song với dòng điện I_1 (cùng nằm trên một mặt phẳng). Khi hai dòng điện cách nhau một khoảng d (cm) thì lực từ do I_1 tác dụng lên I_2 là $F = 10^{-5} \text{ N}$. Khi hai dòng điện cách nhau một đoạn $d + 10$ (cm) thì lực từ do I_1 tác dụng lên I_2 là $F' = 2 \cdot 10^{-6} \text{ N}$. Tính cường độ dòng điện I_2 và khoảng cách d .

Câu 3: (2,5 điểm)

Trong giờ thực hành về giao thoa ánh sáng qua hai khe Young, thầy giáo yêu cầu sinh viên đo bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm. Khi chiếu ánh sáng vào hai khe Young cách nhau $1,5 \text{ mm}$ thì sinh viên phải dời màn quan sát cách hai khe đến khoảng D mới đo được vị trí vân sáng bậc 5 cách vân sáng trung tâm đoạn 2 mm . Khi dịch chuyển màn ra xa hai khe thêm đoạn 25 cm thì vân sáng bậc 5 cách vân sáng trung tâm $2,5 \text{ mm}$.

- Tính bước sóng của ánh sáng.
- Khi dùng ánh sáng này chiếu thẳng góc lên một bản mỏng chiết suất $n = 1,4$ (xung quanh bản là không khí). Tính bề dày bé nhất của bản mỏng để quan sát được các tia phản xạ (Giao thoa cực đại).

Câu 4: (2,5 điểm)

Chiếu chùm ánh sáng có bước sóng 680 nm song song đến một khe hẹp có bề rộng $a = 0,5 \text{ mm}$. Trên màn đặt cách khe một đoạn $D = 1,2 \text{ m}$ ta thấy được nền nhiễu xạ.

- Tính bề rộng cực đại chính giữa và bề rộng cực đại nhiễu xạ bậc 1.
- Trong vùng góc nhiễu xạ $-10^\circ < \theta < +10^\circ$ có bao nhiêu cực đại và cực tiểu nhiễu xạ quan sát được trên màn?

-HẾT-

Tên học phần: **VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2 (ĐIỆN TỪ- QUANG)** Mã HP: **PHY00002**

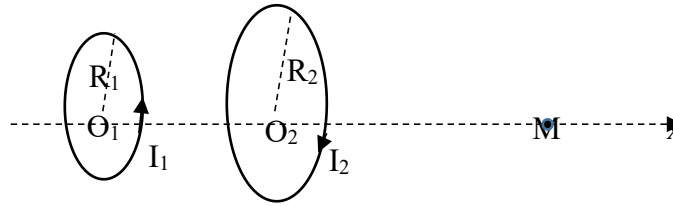
Thời gian làm bài: **90 PHÚT** Ngày thi: **..../06/2022**

Ghi chú: Sinh viên [☒ được phép / ☐ không được phép] sử dụng tài liệu khi làm bài.

Ca 2

Câu 1: (2,5 điểm)

Hai dòng điện tròn bán kính $R_1 = 10 \text{ cm}$, $R_2 = 20 \text{ cm}$ có cường độ dòng điện NGƯỢC chiều chạy qua là $I_1 = 10 \text{ A}$ và $I_2 = 5 \text{ A}$. Hai dòng điện này được đặt song song và đồng trục có tâm O_1 và O_2 cách nhau $d = O_1O_2 = 20 \text{ cm}$ (Xem hình vẽ). Tính độ lớn vector cảm ứng từ B do hai dòng điện tạo ra tại điểm M nằm trên trục và cách tâm O_2 đoạn $x = 50 \text{ cm}$.



Câu 2: (2,5 điểm)

Một sợi dây dẫn dài có dòng điện $I_1 = 10 \text{ A}$ chạy qua. Đặt một đoạn dây dài $AB = l = 10 \text{ cm}$ có dòng điện $I_2 = 5 \text{ A}$ chạy qua sao cho dòng điện I_2 có phương VUÔNG góc với dòng điện I_1 (cùng nằm trên một mặt phẳng) và đầu gần của I_2 cách I_1 một đoạn $d \text{ (cm)}$. Tại khoảng cách này thì lực từ do I_1 tác dụng lên I_2 là $F = 10^{-5} \text{ N}$. Tính khoảng cách d .

Câu 3: (2,5 điểm)

Trong giờ thực hành về giao thoa ánh sáng qua hai khe Young, thầy giáo yêu cầu sinh viên đo bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm. Khi chiếu ánh sáng vào hai khe Young cách nhau $2,5 \text{ mm}$ thì sinh viên phải dời màn quan sát cách hai khe đến khoảng $D = 2 \text{ m}$ mới đo được vị trí vân sáng bậc 5 cách vân sáng trung tâm đoạn 2 mm .

- Tính bước sóng của ánh sáng.
- Khi dùng ánh sáng này chiếu thẳng góc lên một bản mỏng chiết suất $n = 1,36$ (xung quanh bản là không khí). Tính bề dày bé nhất của bản mỏng để quan sát được các tia phản xạ (Giao thoa cực đại).

Câu 4: (2,5 điểm)

Chiếu chùm ánh sáng có bước sóng λ song song đến một khe hẹp có bề rộng $a = 0,5 \text{ mm}$. Trên màn đặt cách khe một đoạn $D = 1,2 \text{ m}$ ta thấy được nền nhiễu xạ có bề rộng cực đại chính giữa đo được là 2 mm .

- Tính bước sóng λ của ánh sáng.
- Trong vùng góc nhiễu xạ $-8^\circ < \theta < +8^\circ$ có bao nhiêu cực đại và cực tiểu nhiễu xạ quan sát được trên màn?

-HẾT-